

1. UNIST에 지원한 동기와 고등학교 재학기간 동안 들었던 노력, 기타 특별한 경험 등에 대해서 활동 중심으로 상세히 기술해주시기 바랍니다.(1000자)

‘소리오름’은 우연히 보게 된 한 인터뷰에서 시작되었습니다. 청각장애를 가진 여성 환자분께서는 어눌한 발음 때문에 일상에서 따돌림과 의사소통 한계에 부딪혔고, 이를 보며 마음이 너무 아팠습니다. 이는 어떻게 하면 청각장애 환자분들이 스스로의 음성을 직관적으로 피드백 받을 수 있을지에 대한 연구로 이어졌습니다.

청력을 잃은 사람은 소리 정보 부족으로 발음과 조음 기관의 운동 조절에 영향을 미쳐 의도한 대로 정확한 소리를 만드는 것이 어렵습니다. 이 문제를 해결하기 위해 음성 및 안면 근육 움직임 분석을 기반으로 한 발음 교정 방법론을 제시했습니다.

우선, 여러 매체에서 안면 움직임을 통한 음성 인식 연구를 찾아 음소 단위의 분석 기법을 정리했습니다. 이어 Face Mesh의 478개 얼굴 좌표 중 발음과 밀접히 연관된 145개를 선별해 데이터셋을 구축했습니다. 이후 몇 가지 시뮬레이션을 통해 Embedding 기반 모델에서 79%의 가장 높은 해석 정확도를 확인했으며, CTC 기반 E2E 음성 인식 모델을 적용해 실제 발음을 그대로 인식할 수 있도록 했습니다. 또 Flask 기반 웹 환경을 구현해, 사용자 영상에서 즉시 피드백을 받을 수 있게 함으로써 환자분들의 접근성과 편의성을 높인 점은 애플리케이션이 상용화되었으면 하는 마음을 간절히 담아냈습니다.

발음 교정이라는 목표 안에서 인간이 가지는 생리학적 규칙과 패턴, 컴퓨터 비전을 통한 특징점 최적화 등이 복합적으로 연결될 때 새로운 가능성이 열릴 수 있음을 깨달았고, 이 과정에서 저만의 융합적 접근 방식을 발전시킬 수 있었습니다.

소리오름은 음성학의 발음 규칙, 인공지능 기반 음성 인식, 그리고 컴퓨터 비전의 안면 근육 분석을 결합합니다. 이는 단순한 편의 제공이 아닌 인간의 기본권을 회복하고 인류의 삶에 공헌하는 연구로서, UNIST가 지향하는 도전적이고 융합적인 인재상과 부합한다고 생각합니다. 실패를 두려워하지 않는 도전과 깊이 있는 연구를 통해 과학기술로 사회 문제를 해결하는 연구자를 꿈꾸며 본교에 지원했습니다.